実験レポート

対象は、RobustAD の PCB に対する PatchCore である。再現の表は `REPORT.md`、準備Pの診断は `P_REPORT.md` に残してある。この文書は、そのあと実行した研究用144枚 fit、合成回転6条件、反射延長の境界対照を、数値と検出位置の両方でまとめる。

判定は未判定のままである。実用的改善、同等、既知変換による性能上限、真の画像外情報の復元、境界影響の完全除去とは呼ばない。

固定した条件

fit は PCB、PatchCore、seed 0、正常144枚を1回だけである。校正は未変換の正常36枚で、変換ごとの再fitと再校正はしていない。画像しきい値は 36.288、パッチしきい値は 24.216 で、どちらも `np.quantile(scores, 1-0.05, method="linear")` である。判定は `score >= threshold`、同点は異常である。主画像スコアは再現互換の再重み付けスコアで、成分の主統計量は平滑化前パッチ格子の最大である。表示用の異常マップは、その格子を 512 へ上げてから sigma 4 で平滑化したものである。画像スコアとしきい値判定は、この平滑化マップの最大ではない。

角度 −5° と +5° は、この合成実験の設定値である。実撮影 Rotation のファイル名 `±5%` は `±5°` と解釈しておらず、そのフォルダは使っていない。元画像は PCB SD の195枚（正常120、異常75、成分111）である。512化で消えた `Scratch_27` の成分3は、分母111に残している。

準備Pでは、seed 0・入力512・正常180枚の診断7ドメインが `results_a1` と画像 AUROC・画素 AUROC とも差 0 だった。その一致は、144枚モデルの採否には使っていない。

合成回転の6条件

出力は `results_a0`。メモリバンクは `(58982, 1536)` の float32 で、保存して再利用した。

条件	異常画像	正常画像	画像ごとの正常パッチFPR中央値	成分
原画像・0°ワープ	69/75	12/120	0.064	110/111
合成 −5°	75/75	120/120	0.739	110/111
合成 +5°	75/75	120/120	0.733	110/111
−5°を +5°で戻す	75/75	120/120	0.661	110/111
+5°を −5°で戻す	75/75	120/120	0.657	110/111

0°ワープは195枚すべてで原画像と画像スコアが一致した。回転4条件では正常のスコア分布が異常と重なり、正常の p10 は 48.6 以上で画像しきい値 36.288 を超える。異常画像の検出数が 69 から 75 へ増えた対差は +0.080 である。この増加を改善とは呼ばない。正常120枚がすべてしきい値以上になるからである。

±5°では、正常120枚の平滑化前最大パッチがすべて幾何的無効領域（fill と混ざった隅）に接する。無効セルを除いた有効領域でも、画像ごとの正常パッチFPRの中央値は 0.72 程度残る。往復のあとでも 0.63 程度残る。隅の fill だけでは、パッチの過反応は説明しきれない。

成分検出 110/111 は6条件で一致し、この195枚での検出不一致は 0 件である。これは観測上の一致であり、未知画像への同等性ではない。対差の幅が 0 になる区間も、同等性の根拠にしていない。成分最大の連続値は、画像1枚につき1個の最大として見ると、−5°で原画像との差の平均が +3.68（75枚の最小 −2.13、最大 +8.92）である。全パッチを独立標本にした区間は付けていない。

反射延長の対照

出力は `results_a0_boundary`。同じバンク、同じ二つのしきい値を使った。再fit と再校正はしていない。反射パディング 22px のキャンバス上で角度列を最後まで適用し、中央512の切出しは1回だけである。22px は、逐次補間の all-ones が中央512で fill と混ざらない幾何幅であり、検出率では選んでいない。実行前の確認で無効画素は 0 のままだったので、幅は変えていない。

pad して切るだけでワープしない経路は、元画像と最大絶対差 0 だった。そこに 0°ワープを入れると、実画像 `Normal_Set2_181` で最大絶対差 1.89e-5、平均絶対差 1.62e-7 だった。非対称マーカーの画素は動かず、+5°は上へ移った。

条件	異常画像	正常画像	画像ごとの正常パッチFPR中央値	成分
反射pad 0°	69/75	12/120	0.064	110/111
反射pad −5°	75/75	81/120	0.440	110/111
反射pad +5°	75/75	77/120	0.433	110/111
反射pad −5°往復	75/75	11/120	0.257	110/111
反射pad +5°往復	74/75	11/120	0.250	110/111

fill ありの合成回転と比べると、正常の画像スコアは ±5°で平均 −13.4 と −12.8、往復で平均 −18.3 と −18.9 下がった。正常画像の検出不一致は、±5°で 39/120 と 43/120、往復で 109/120 である。向きは、fill ありではしきい値以上、反射延長ではしきい値未満、である。

pad 0°を基準にすると、往復の正常検出数は 11/120 と 12/120 で、不一致は 5枚である。画像ごとの正常パッチFPRの中央値は 0.064 から 0.25 へ上がったままである。検出数の近さと、パッチ比率の差は別である。±5°では中央の約4.2%の画素が反射延長をサンプルし、往復では約0.8%である。fill が混ざっていないことと、画素が元の正方形だけから来ていることは別である。

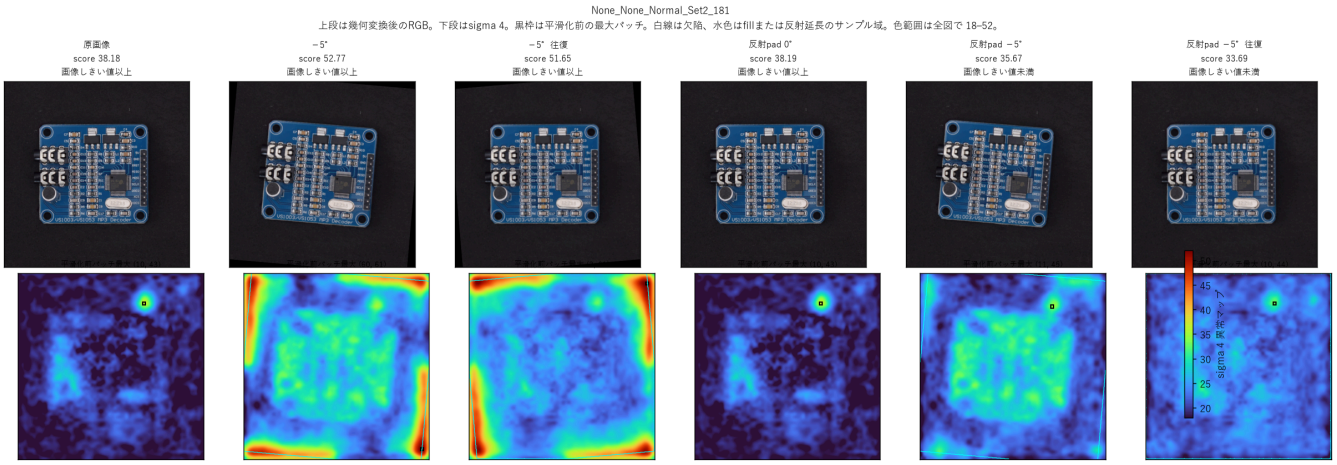
成分検出の不一致は、この195枚では元条件との間でも pad 0°との間でも 0 件である。画像単位の成分最大は、fill ありの回転とほぼ同じ高さに留まった。

検出位置

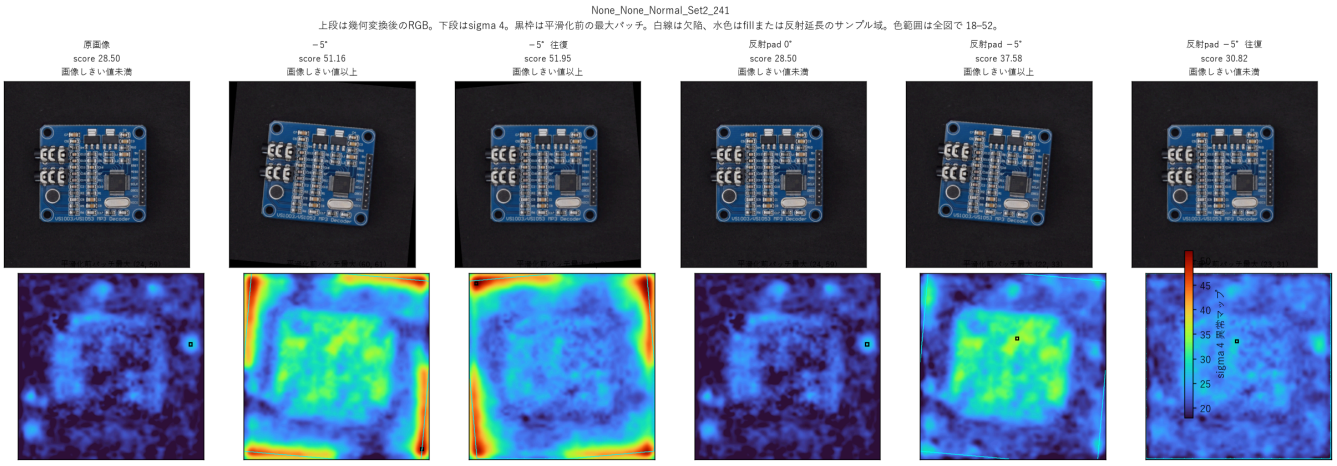
図は、ファイル名順の正常の先頭と中央、異常の先頭と中央である。スコアの高低では選んでいない。

- 正常: `Normal_Set2_181`、`Normal_Set2_241`
- 異常: `Missing Component_1`、`Scratch_20`

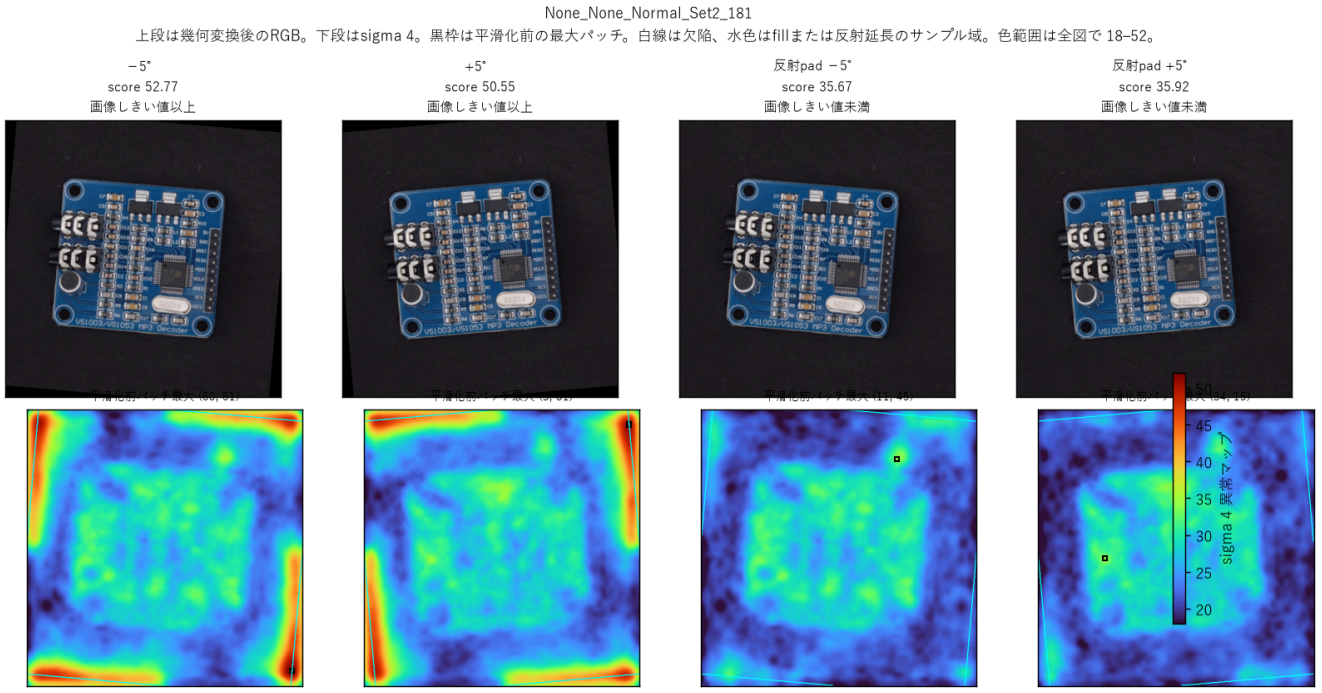
各図の上段は幾何変換後の RGB、下段は sigma 4 の異常マップである。色範囲は全図で 18–52。黒枠は平滑化前パッチ格子の最大セル（8×8画素）である。白線は512化した欠陥、水色は fill の無効域、または反射延長をサンプルした域である。画像スコアは黒枠のセル値とほぼ同じ位置に出る。これは再重み付けスコアが、最悪パッチの距離に沿っているためである。



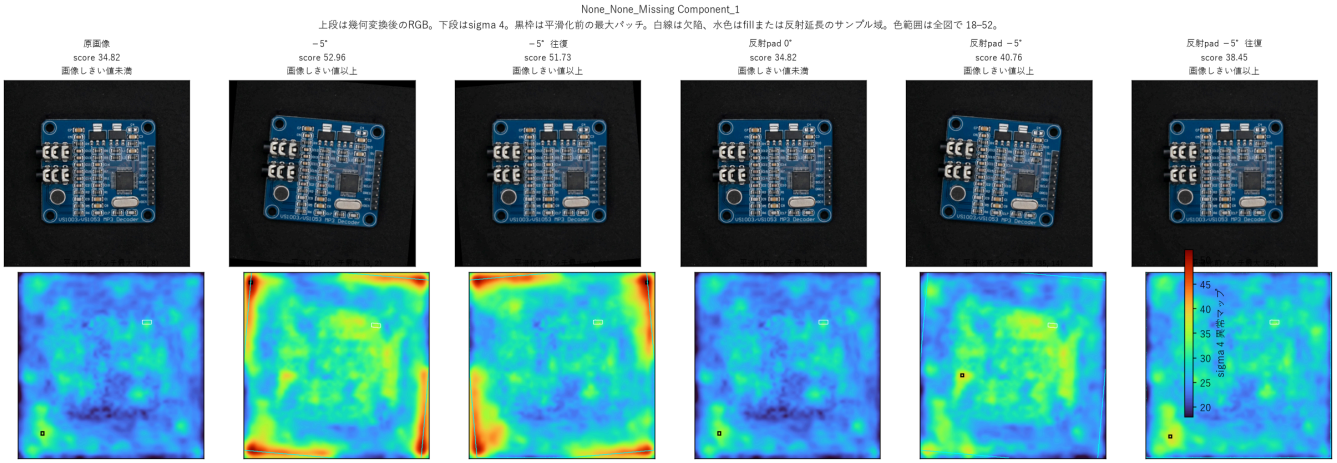
Set2_181 は、この選択規則で先頭に来た正常であり、原画像の時点でスコア 38.18、最大セル (10, 43) である。12/120 の誤検出の1枚にあたる。−5°では最大セルが (60, 61)、+5°では (3, 61)、往復でも隅のセルになり、スコアは 50 を超える。ヒートマップは四隅と基板の縁が赤く、基板の内側も原画像より暖かい。反射pad −5°では最大セルが (11, 45) に戻り、スコアは 35.67 でしきい値未満になる。往復も (10, 44) 付近へ戻り、スコアは 33.69 である。隅の赤いピークは消える一方、基板の輪郭に沿った四角い暖色は残る。



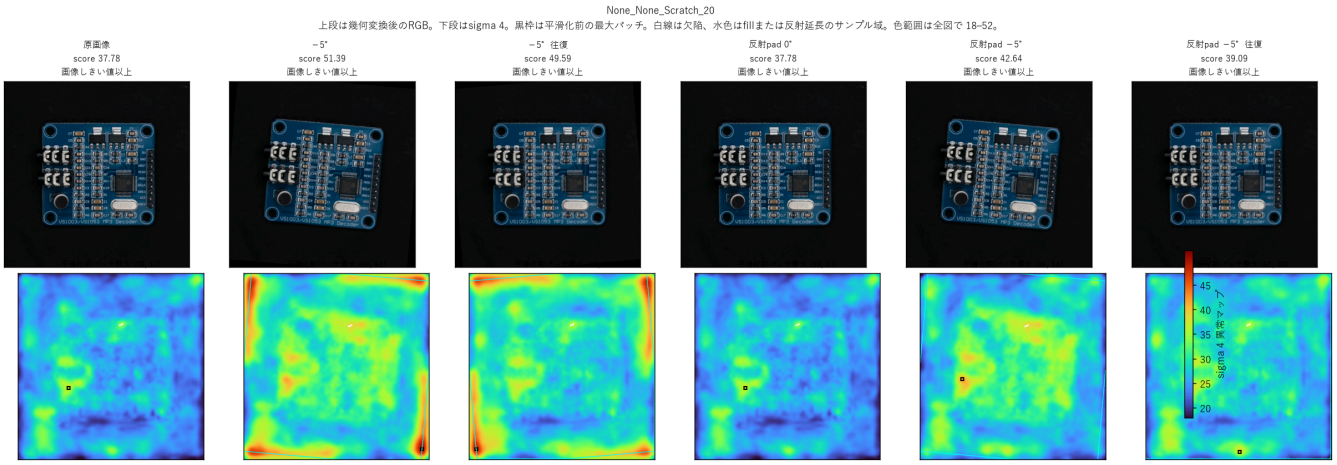
Set2_241 の原画像はスコア 28.50、最大セル (24, 59) で、しきい値未満である。fill ありの −5°、+5°、往復は、最大セルが (60, 61)、(3, 61)、(3, 2)、(2, 3) と四隅に移り、スコアは 51–54 になる。反射pad −5°では最大セルが基板内側の (22, 33) になり、スコア 37.58 でしきい値以上のままである。隅を最大にしなくても、内側の応答だけで画像判定が超える例である。反射pad の往復はスコア 30.82 でしきい値未満に戻るが、ヒートマップの四角い縁は原画像より暖かい。



Set2_181 の −5°と +5°は、赤いピークが右下と右上に分かれる。反射pad の −5°と +5°は、どちらも隅の赤いピークが消え、スコアは 35.67 と 35.92 でどちらもしきい値未満である。最大セルの位置は (11, 45) と (34, 15) で同じではない。符号で隅の向きは変わり、反射延長のあとにも最大セルは一箇所に固定されない。



Missing Component_1 は異常ファイル名の先頭である。原画像のスコアは 34.82 でしきい値未満、最大セルは (55, 8) で、白線の欠陥とは重ならない。6枚増えた異常検出の1枚がこれにあたる。fill ありの回転と往復では最大セルが四隅に移り、スコアは 51–53 になる。欠陥との重なりはない。反射pad −5°はスコア 40.76 でしきい値以上になり、最大セルは (35, 14) で、やはり欠陥と重ならない。反射pad の往復は最大セルが (56, 8) と (57, 9) で、原画像の最大セルの隣に戻る。スコアは 38.45 と 39.74 でしきい値以上のまま、欠陥とは重ならない。この1枚では、画像判定が超えても、最も熱いパッチは注釈した欠品の上に来ていない。



Scratch_20 は異常の中央である。原画像のスコアは 37.78 でしきい値以上だが、最大セル (39, 17) は白線の傷と重ならない。fill ありの4条件は最大セルが隅で、傷とも重ならない。反射pad の −5°は (36, 14) で傷と重ならず、+5°の (17, 34) だけがこの4枚×表示条件のうち傷と重なった。反射pad の往復は最大セルが下端の (61, 32) と (60, 32) で、傷とは重ならない。ヒートマップ上の白線の周囲が、周囲の基板より特に赤い、という見え方にはなっていない。

この4枚に共通するのは、fill ありの回転では最大パッチが画像の隅へ移り、マップの縁が赤くなることである。反射延長は、その隅の赤いピークを弱める。弱めたあとも、基板の輪郭に沿った暖色と、傷や欠品の白線から離れた最大セルが残る。4枚はファイル名規則で選んだ例であり、75枚全体の重なり率ではない。

ここまでで置いてあるもの

- 再現: REPORT.md、results_a1
- 準備P: P_REPORT.md、P_DECISIONS.md、results_p0
- 合成回転: A_MINIMAL_RESULT.md、results_a0
- 反射延長: A_BOUNDARY_RESULT.md、results_a0_boundary
- このレポートの図: report_figures/theme_a

追加のパディング、幅、角度、seed は試していない。